TANGGAL PERCOBAAN : 09/10/2026

TANGGAL PENGUMPULAN :

PRAKTIKUM PEMROGRAMAN KOMPUTER SEMESTER 125

MODUL – : TRIGONOMETRI

Mencerdaskan & Memartabatkan Bangsa

NAMA : Anisa Dwi Lestari

NIM : 1306625005

DOSEN PENGAMPU : Drs. Andreas Handjoko Permana, M.Si

ASISTEN LABORATORIUM :

Az-zahra kayla Dian Oktaviani - 1306624077

Ilham Wahyu Purnomo - 1306624066

Rifqi Imam Syahputra - 1306624039

Laporan Awal	Laporan Akhir	Total

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam

Universitas Negeri Jakarta

2026

Modul - 3
Trigonometri

1. Problem Statement

Membuat program komputer untuk menghitung nilai sinus (sin) dan cosinus (cos) dari suatu sudut menggunakan pendekatan deret McLaurin. Program menerima input berupa nilai sudut dalam derajat dan jumlah suku deret yang digunakan, kemudian mengonversi sudut keradian. Selanjutnya, program menghitung nilai sinus dan cosinus menggunakan rumus deret McLaurin dan menampilkan hasil perhitungannya.

2. Mathematical Equation

a. Deret McLaurin untuk Sinus : $\sin x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n . x^{2n+1}}{(2n+1)!}$, $\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} + \frac{x^7}{7!} + \cdots$

b. Deret McLaurin untuk Cos : $\cos x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n . x^{2n}}{(2n)!}$, $\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \cdots$

c. Rumus Relative Error : $\varepsilon_r = \left| \frac{x_{approx} - x_{true}}{x_{true}} \right| \times 100\%$

3. Algoritma

1. Mulai
2. Tampilkan judul program "Program Sinus - Cosinus"
3. Masukkan nama, NIM, dan besar sudut dalam derajat.
   - 3.1. Print "Nama : Anisa Dwi Lestari"
   - 3.2. Print "NIM : 13066250005"
   - 3.3. Masukkan besar sudut dalam derajat
   - 3.4. Hitung nilai sudut dalam radian
   - 3.5. Hitung nilai sebenarnya (TV) sinus dan cosinus menggunakan fungsi trigonometri bawaan
4. Definisikan fungsi mclaurin_sin (x,n).
   - 4.1 Inisialisasi hasil = 0
   - 4.2 Ulangi perhitungan untuk setiap suku dari 0 sampai n-1.
   - 4.2.1. Hitung suku sinus menggunakan deret Mclaurin.
   - 4.2.2 Tambahkan suku ke variabel hasil
   - 4.3. Kembalikan nilai hasil sebagai aproksimasi sinus.

5. Definisikan fungsi mclaurin_cos (x, n).
   5.1 Inisialisasi hasil = 0
   5.2 Ulangi perhitungan untuk setiap suku dari 0 sampai n - 1
   5.2.1. Hitung suku cosinus menggunakan deret Mclaurin
   5.2.2. Tambahkan suku ke variabel hasil
   5.3. Kembalikan nilai hasil sebagai aproksimasi cosinus

6. Definisikan fungsi kesalahan_relatif (AV, TV).
   6.1. Hitung kesalahan relatif menggunakan rumus:

$$\varepsilon_r = \left| \frac{X_{approx} - X_{true}}{X_{true}} \right| \times 100\%$$

   6.2. Kembalikan nilai kesalahan relatif

7. Inisialisasi jumlah suku n = 1

8. Hitung nilai aproksimasi dan kesalahan relatif sinus serta cosinus
   8.1. Panggil fungsi mclaurin_sin (x, n)
   8.2 Panggil fungsi mclaurin_cos (x, n)
   8.3. Hitung error sinus dan error cosinus menggunakan fungsi kesalahan_relatif ()
   8.4. Tampilkan jumlah suku, AV sinus, ER sinus, AV cosinus, dan ER cosinus dalam tabel

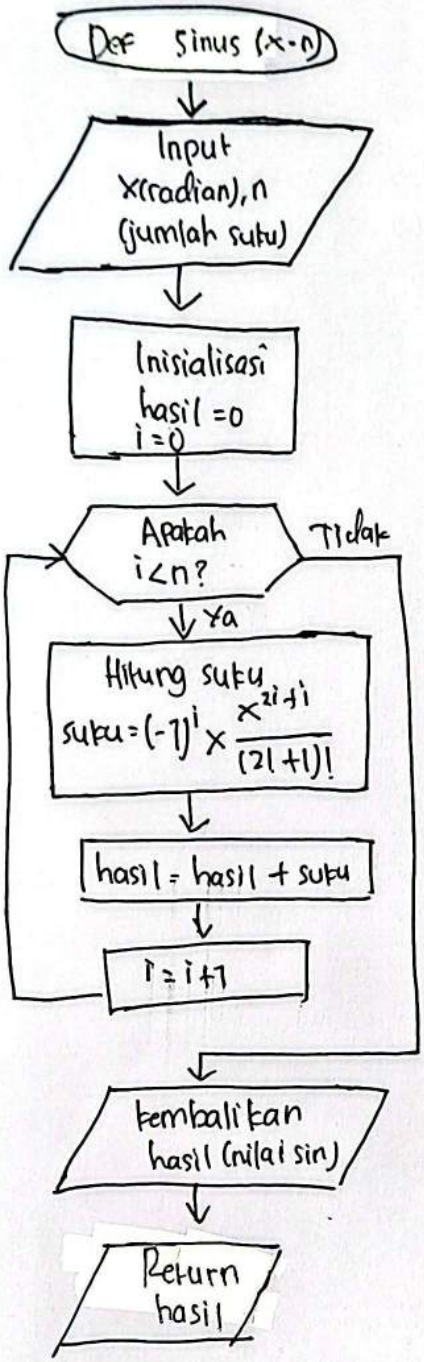
9. Periksa apakah error sinus dan error cosinus sudah kurang dari 5%.
   9.1. Jika belum, tambahkan jumlah suku dengan 1 dan kembali ke langkah-8
   9.2. Jika sudah, lanjutkan ke langkah 10.

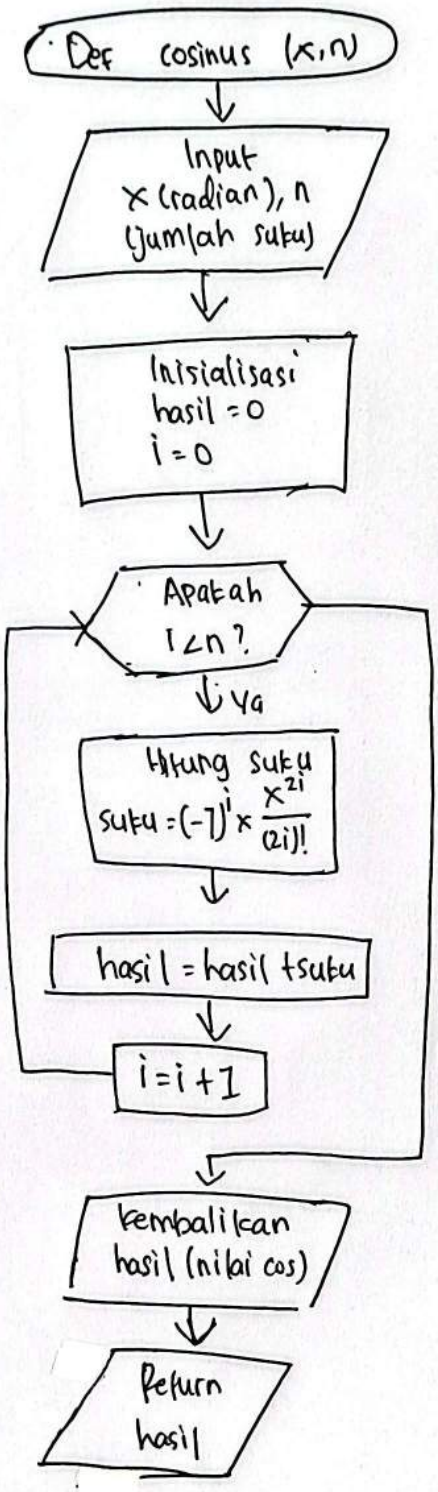
10. Tampilkan hasil akhir perhitungan

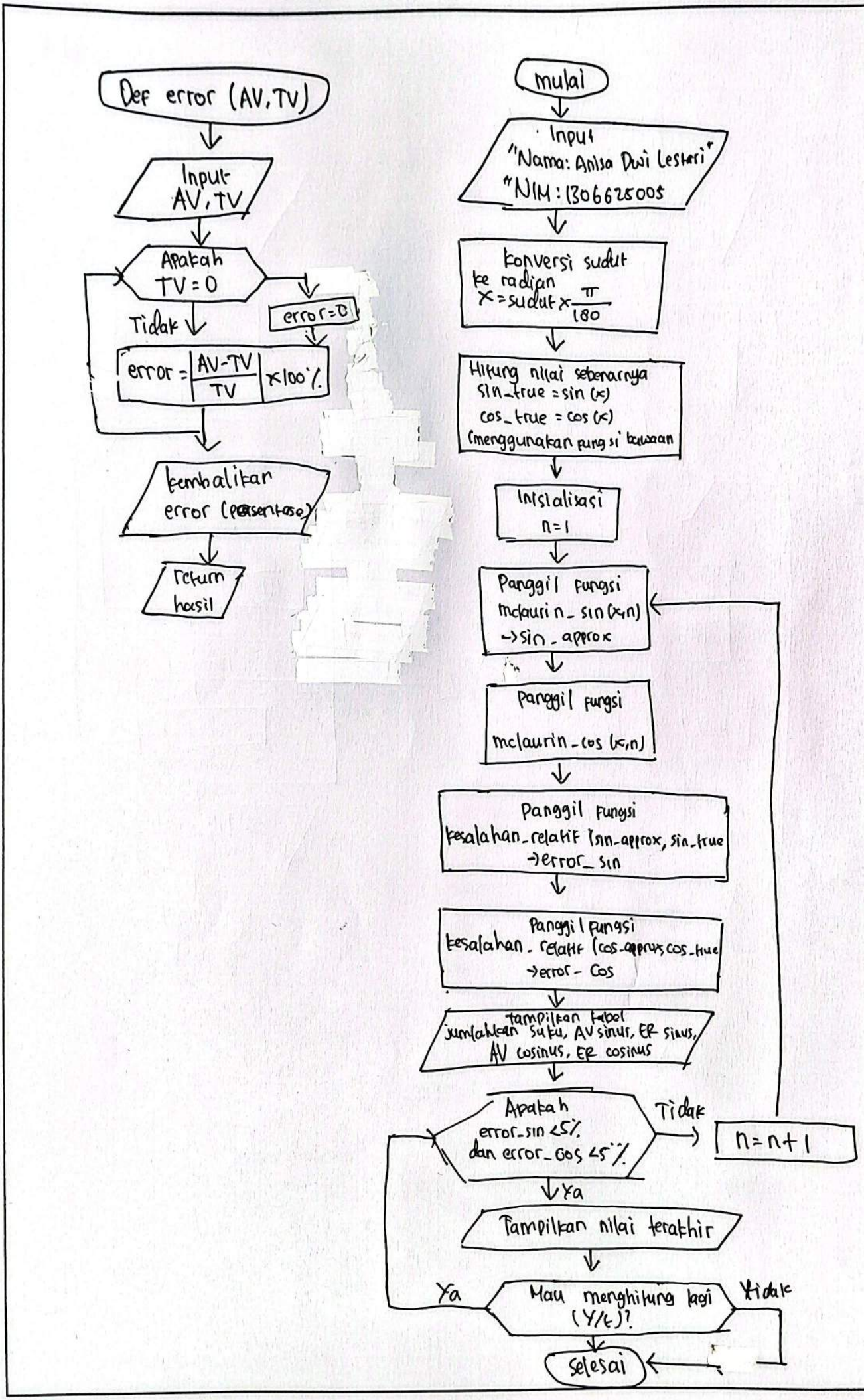
11. Tanyakan " Mau menghitung lagi (Y/t) ? "
   11.1. Jika jawaban Y, kembali ke langkah 3.
   11.2. Jika jawaban t, lanjutkan ke langkah 12.

12. Selesai

4. Flowchart


Def Sinus (x,n)
Input x(radian), n (jumlah suku)
Inisialisasi hasil = 0 i = 0
Apakah i<n?
Tidak
Ya
Hitung suku
suku = (-1)^i x x^(2i+1) / (2i+1)!
hasil = hasil + suku
i = i+1
kembalikan hasil (nilai sin)
Return hasil


Def cosinus (x,n)
Input x (radian), n (jumlah suku)
Inisialisasi hasil = 0 i = 0
Apakah i<n?
Ya
Hitung suku
suku = (-1)^i x x^2i / (2i)!
hasil = hasil + suku
i = i+1
kembalikan hasil (nilai cos)
Return hasil


Def error (AV, TV)
Input AV, TV
Apakah TV = 0
Tidak
error = 0
error = |AV-TV / TV| x100%
kembalikan error (persentase)
return hasil
mulai
Input "Nama: Anisa Dwi Lestari" "NIM: 1306625005
konversi sudut ke radian x = sudut x π/180
Hitung nilai sebenarnya sin_true = sin (x) cos_true = cos (x) (menggunakan fungsi bawaan
Inisialisasi n=1
Panggil fungsi mclaurin_sin (x,n) -> sin_approx
Panggil fungsi mclaurin_cos (x,n)
Panggil fungsi kesalahan_relatif (sin_approx, sin_true) -> error_sin
Panggil fungsi kesalahan_relatif (cos_approx, cos_true) -> error_cos
tampilkan tabel jumlahkan suku, AV sinus, ER sinus, AV cosinus, ER cosinus
Apakah error_sin <5% dan error_cos <5%
Tidak
n=n+1
Ya
Tampilkan nilai terakhir
Mau menghitung lagi (Y/t)?
Ya
Tidak
Selesai

```python
import math


def main():
    while True:
        print("Program Sinus-Cosinus")
        print("Nama : Anisa Dwi Lestari")
        print("NIM  : 130665005")

        sudut_deg = float(input("Besar sudut (derajat) = "))
        x_rad = math.radians(sudut_deg)

        tv_sin = math.sin(x_rad)
        tv_cos = math.cos(x_rad)

        print(f"\nTrue value sin({sudut_deg:.0f}) = {tv_sin:.6f}")
        print(f"True value cos({sudut_deg:.0f}) = {tv_cos:.6f}")
        print("-" * 65)

        print(f"{'Jumlah Suku':^11} | {'AV sinus':^12} | {'ER sinus':^9} | {'AV cosinus':^12} | {'ER cosinus':^10}")
        print("-" * 65)

        suku = 1
        av_sin = 0.0
        av_cos = 0.0

        while True:
            term_sin = ((-1)**(suku-1) * x_rad**(2*suku-1)
                        / math.factorial(2*suku-1))
```

SC-Modul-3-130665005-ADL.py > main

```python
def main():
            term_cos = ((-1)**(suku-1) * x_rad**(2*suku-2)
                        / math.factorial(2*suku-2))

            av_sin += term_sin
            av_cos += term_cos

            er_sin = abs((av_sin - tv_sin) / tv_sin) * 100 if tv_sin != 0 else 0.0
            er_cos = abs((av_cos - tv_cos) / tv_cos) * 100 if tv_cos != 0 else 0.0

            print(f"{suku:^11} | {av_sin:^12.6f} | {er_sin:^8.2f}% | {av_cos:^12.6f} | {er_cos:^9.2f}%")

            if er_sin < 5 and er_cos < 5:
                break

            suku += 1

        print("-" * 65)

        ulang = input("Mau menghitung lagi (y/t)? ").strip().lower()

        if ulang != 'y':
            break

        print("\n" + "=" * 65 + "\n")


if __name__ == "__main__":
    main()

print("Program selesai")
```

```
PS C:\Users\HP\latihan\ancaaxa20_> & C:\Users\HP\AppData\Local\Programs\Python\Python314\python.exe c:/Users/HP/latihan/ancaaxa20_/SC-Modul-3-130665005-ADL.py

Program Sinus-Cosinus
Nama : Anisa Dwi Lestari
NIM  : 130665005
Besar sudut (derajat) = 80

True value sin(80) = 0.984808
True value cos(80) = 0.173648
-----------------------------------------------------------------
Jumlah Suku |   AV sinus   | ER sinus  |  AV cosinus  | ER cosinus
-----------------------------------------------------------------
     1      |   1.396263   |  41.78  % |   1.000000   |  475.80  %
     2      |   0.942502   |   4.29  % |   0.025224   |   85.47  %
     3      |   0.986886   |   0.20  % |   0.183589   |    5.72  %
     4      |   0.984753   |   0.01  % |   0.173208   |    0.20  %
-----------------------------------------------------------------
Mau menghitung lagi (y/t)? t
Program selesai
PS C:\Users\HP\latihan\ancaaxa20_>
```